Übungsblatt Kapitel 5.8: Matrizeninversion / Matrizengleichungen

Aufgabe 1:
Berechnen Sie die Inversen zu folgenden Matrizen:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & -1/4 \\ -1 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ g) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ h) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

i) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ j) $\begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & 2 & & & \\ & & 3 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & n \end{pmatrix}$ k) $\begin{pmatrix} 1 & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 0 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & 1 \end{pmatrix}$

Hinweis: Bei Benutzung des Gaußschen Algorithmus dürfen nur Zeilenoperationen verwendet werden.

Aufgabe 2:
Das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ soll für verschiedene rechte Seiten b mehrfach gelöst werden. Wie kann dies am effektivsten geschehen, wenn bekannt ist, dass die Matrix A regulär ist?

Aufgabe 3:
Lösen Sie die Matrizengleichungen nach X auf.

a) $X - A + B = C$
b) $C - X = X - A$
c) $A - X = BX$
d) $AX + C + DX = EX + F$
e) $AX - X + B = E$
f) $AXB - B = A - B - XB - E$
g) $A(X - 2E) + (2E - AX)B = A(3E - XB) + 2AB$

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

d) $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 14 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 2 \\ 16 & 4 & 8 \end{pmatrix}$

f) $\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

g) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

i) $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

j) $\begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & 1/2 & & & \\ & & 1/3 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1/n \end{pmatrix}$

e), h) und k) es existiert keine Inverse

Aufgabe 2:

Man berechnet ein einziges Mal die inverse Matrix A^{-1} und führt anschließend für jede rechte Seite nur noch die Multiplikation $x = A^{-1}b$ aus.

Aufgabe 3:

a) $X = A - B + C$

b) $X = \frac{1}{2}(A + C)$

c) $X = (B + E)^{-1} A$

d) $X = (A + D - E)^{-1}(F - C)$

e) $X = (A - E)^{-1}(E - B)$

f) $X = (A + E)^{-1}(AB^{-1} - B^{-1})$

g) $X = 5E - 2A^{-1}B + 2B$